

LEMBAR REVISI SIDANG PROPOSAL SKRIPSI

Semester Genap 2025/2026

Nama : TIMOTHY JONATHAN DAVID TEGUH
NRP : C14230133
Judul Skripsi : Aplikasi Web Pemantau Postur Beban Bebas Dengan YOLOv11 dan MediaPipe di Derich Fitness Gym
Tanggal Ujian : 4 Juni 2026 Pukul : 08:00
Penguji : 88004 - Ir. Kartika Gunadi, M.T.

No	Materi yang di Revisi
1	Persamaan matematika diberi nomer. ✓ (.....)
2	Perhatikan output skeleton titiknya sudah tertentu, bagaimana bisa tahu garis lurus atau kurva antara 2 titik pada skeleton.

Surabaya, 14 Juli 2026
Dosen Penguji,

Ir. Kartika Gunadi, M.T.
Nip : 88004

Kontrol Oleh	Keterangan	Paraf
Pembimbing I dan II	Sudah / Belum Perbaikan	

LEMBAR REVISI SIDANG PROPOSAL SKRIPSI

Semester Genap 2025/2026

Nama : TIMOTHY JONATHAN DAVID TEGUH

NRP : C14230133

Judul Skripsi : Aplikasi Web Pemantau Postur Beban Bebas Dengan YOLOv11 dan MediaPipe di Derich Fitness Gym

Tanggal Ujian : 4 Juni 2026 Pukul : 08:00

Penguji : 00016 - Dr. Andreas Handojo, S.T., M.MT.

No	Materi yang di Revisi
1	rumus Normalisasi data harap diperbaiki. ✓
2	"... pergerakan <u>squat</u> , <u>bench press</u> , atau <u>deadlift</u> secara bergantian\" apakah harus bergantian? mengapa? ✓
3	dataset: Bagaimana cara Anda membagi dataset 70:30 tersebut? berapa jumlah data yg akan dijadikan training dan testing. apakah ada <u>background</u> yg berbeda, <u>orang</u> yang berbeda, dst data yang dimasukkan apakah hanya per jenis 'pergerakan' ataukah bisa 'pergerakan yang bergantian'
4	masukkan detail pengujian yang akan dilakukan di ruang lingkup (lihat paper yg diacu) https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10798440 ✓
5	menonjolkan research gap "sliding window" silahkan diulas dan dijadikan acuan pengujian dst
6	lihat pengujian di paper yang menjadi acuan (https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10798440) TABLE 4. Classification of postures across muscle contraction phases for powerlifting exercises silahkan dilakukan

Surabaya, 14 Juli 2026
Dosen Penguji,Dr. Andreas Handojo, S.T., M.MT.
Nip : 00016

Kontrol Oleh	Keterangan	Paraf
Pembimbing I dan II	Sudah / Belum Perbaiki	

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA**

USULAN TUGAS AKHIR

Nama : Timothy Jonathan David Teguh
NRP : C14230133
Program : Informatika
Judul Skripsi : Aplikasi Web Pemantau Postur Bebas Dengan
YOLOv11 dan MediaPipe di Derich Fitness Gym
Pembimbing 1 : HANS JUWIANTHO, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing 2 : -
Dilaksanakan : Gasal 2026/2027

Surabaya, 15 Juli 2026

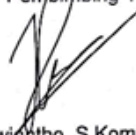
Yang mengusulkan



Timothy Jonathan David Teguh

Mengetahui,

Pembimbing 1



Hans Juwiantho, S.Kom., M.Kom.

Koordinator Skripsi



Liliana, S.T., M.Eng., Ph.D.

Transkrip

Nama : TIMOTHY JONATHAN DAVID TEGUH
 NRP : C14230133
 Tempat/Tgl.Lahir : JAYAPURA, 10/03/2005
 Tahun Masuk : 1-2023/2024

Fakultas : TEKNOLOGI INDUSTRI
 Program Studi : INFORMATIKA
 Program : INFORMATIKA
 Program Pendidikan : S1

Kode	Mata Kuliah	SMT	SKS	Nilai
TF4204	ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN / ALGORITHMS AND PROGRAMMING	1-23/24	5	A
FD4505	KALKULUS I / CALCULUS I	1-23/24	3	C+
TF4504	BAHASA INGGRIS / ENGLISH	1-23/24	2	B+
DU4197	AGAMA DAN HIDUP BERMAKNA / A MEANINGFUL LIFE	1-23/24	4	A
DU4122	BAHASA INDONESIA / INDONESIAN	1-23/24	2	B+
TF4205	DASAR SISTEM KOMPUTER / INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEM	1-23/24	2	A
TF4249	PENGANTAR AKUNTANSI / INTRODUCTION TO ACCOUNTING	1-23/24	2	B
TF4245	MATEMATIKA DISKRIT / DISCRETE MATHEMATICS	2-23/24	3	B+
TF4267	KOMUNIKASI INTERPERSONAL / INTERPERSONAL COMMUNICATION	2-23/24	3	B+
DU4101	PANCASILA / STATE IDEOLOGY	2-23/24	2	A
TF4235	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK / OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING	2-23/24	3	B
TF4227	STATISTIKA DASAR / BASIC STATISTICS	2-23/24	3	B+
TF4229	BASIS DATA / DATABASE	2-23/24	3	B+
TF4253	JARINGAN KOMPUTER / COMPUTER NETWORKS	2-23/24	3	B+
TF4270	DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA / DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS	1-24/25	3	B+
DU4198	KEPEMIMPINAN DIGITAL / DIGITAL LEADERSHIP	1-24/25	2	A
TF4343	TEKNOLOGI WEB / WEB TECHNOLOGIES	1-24/25	3	B+
TF4591	DESAIN DAN ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK / SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE	1-24/25	3	B+
TF4372	ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER / COMPUTER ARCHITECTURES AND ORGANIZATION	1-24/25	3	B+
TF4243	SISTEM OPERASI / OPERATING SYSTEM	1-24/25	3	A
DU4163	ETIKA PROFESI / PROFESSIONAL ETHICS	1-24/25	2	B+
DU4210	KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP	1-24/25	2	A

Kode	Mata Kuliah	SMT	SKS	Nilai
TF4219	STRUKTUR DATA / BASIC STRUCTURES	1-24/25	3	B+
TF4544	OPERASI SIBER / CYBER OPERATIONS	2-24/25	3	A
TF4578	KECERDASAN ARTIFISIAL DAN PEMBELAJARAN MESIN / ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIML)	2-24/25	3	B
FD4508	KEWIRAUSAHAAN TEKNOLOGI / TECHNOPRENEURSHIP	2-24/25	3	A
TF4579	FRAMEWORK DAN IMPLEMENTASI SISTEM WEB / WEB FRAMEWORKS AND DEPLOYMENT	2-24/25	3	A
TF4247	METODE NUMERIK / NUMERICAL METHODS	2-24/25	3	B+
FD4507	ALJABAR LINIER / LINEAR ALGEBRA	2-24/25	3	A
TF4592	SAINS DATA TERAPAN / ASSOCIATE DATA SCIENTIST	2-24/25	3	B+
TF4255	REKAYASA PERANGKAT LUNAK / SOFTWARE ENGINEERING	2-24/25	3	B+
TF4546	PENGALAMAN PENGGUNA (UX) / USER EXPERIENCE	1-25/26	3	B+
TF4569	PERTAHANAN JARINGAN / NETWORK DEFENSE	1-25/26	3	A
TF4275	VISI KOMPUTER / COMPUTER VISION	1-25/26	3	B+
TF4317	MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI / INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT	1-25/26	3	A
TF4581	KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF / GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE	1-25/26	3	A
TF4507	SISTEM TERDISTRIBUSI / DISTRIBUTED SYSTEMS	1-25/26	3	C+
TF4415	GRAFIKA KOMPUTER / COMPUTER GRAPHICS	1-25/26	3	B+
TF4542	PEMODELAN DEEP LEARNING / DEEP LEARNING	1-25/26	3	A
TF4540	PRAKTIK INDUSTRI / INDUSTRIAL TRAINING	2-25/26	6	A
TF4259	METODOLOGI PENELITIAN / RESEARCH METHODOLOGY	2-25/26	3	C+
TF4261	KERJA PRAKTEK / INTERNSHIP	2-25/26	2	A
TF4333	PENAMBANGAN DATA / DATA MINING	2-25/26	3	A
TF4539	PENGEMBANGAN PROFESIONAL / PROFESSIONAL DEVELOPMENT	2-25/26	6	A

Keterangan :
 Indeks Prestasi Kumulatif : 3.63
 Jumlah SKS : 132 SKS

Nilai Huruf	Keterangan	Nilai Bobot
A	Istimewa	4.00
B+	Baik Sekali	3.50
B	Baik	3.00
C+	Cukup Baik	2.50
C	Cukup	2.00
D	Kurang	1.00
E	Sangat Kurang	0.00

Aplikasi Web Pemantau Postur Beban Bebas Dengan YOLOv11 dan MediaPipe di Derich Fitness Gym



Oleh:

Timothy Jonathan David Teguh

C14230133

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
SURABAYA**

2026

1. Latar Belakang Masalah

Derich Fitness Gym merupakan tempat kebugaran komersial yang cukup padat. Fokus gym ini khususnya pada area alat beban bebas yang dipakai untuk gerakan seperti *bench press*, *deadlift*, dan *squat*. Latihan tersebut menuntut ketepatan postur tubuh agar gerakan dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Postur yang dimaksudkan dalam proyek ini adalah posisi yang menopang tubuh dalam proses latihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Derich Fitness gym, sebagian besar pengguna memilih latihan tanpa menggunakan jasa Personal Trainer (PT). Hal ini mengakibatkan mereka melakukan latihan secara mandiri tanpa alat bantu yang dapat menunjukkan apakah teknik yang dilakukan sudah sesuai. Kesalahan posisi tubuh dalam latihan dapat terjadi tanpa disadari, sehingga mampu meningkatkan risiko cedera.

Berdasarkan kondisi yang telah disampaikan pemilik gym, kesalahan teknik ini juga membuat gerakan menjadi kurang terkontrol sehingga dapat memicu insiden beban terlepas atau terbanting ke lantai. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kerusakan fasilitas seperti *barbell*, *plate*, *bench*, maupun lantai pada area latihan, sekaligus membahayakan keselamatan pengguna saat latihan. Dari pihak pemilik sebenarnya telah mencantumkan aturan penggunaan alat dan sanksi berupa denda, akan tetapi mekanisme tersebut hanya bersifat reaktif setelah kejadian terjadi dan tidak membantu mencegah kesalahan teknik sejak awal. Dengan itu, pemilik gym membutuhkan sistem yang mampu mengevaluasi gerakan secara objektif dan real-time agar pengguna dapat memperoleh umpan balik terkait kualitas gerakan yang dilakukan saat latihan.

Salah satu penelitian yang telah membahas hal serupa adalah Ko et al. (2024) menunjukkan bahwa kombinasi YOLOv5, MediaPipe, dan Random Forest sebagai model yang telah diuji dan dapat mengklasifikasikan postur latihan beban secara efektif. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan pendekatan per-frame. Akibatnya, hasil prediksi rentan berubah akibat gangguan visual (*noise*) dan belum menyediakan fitur perhitungan repetisi secara otomatis. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, tugas akhir ini difokuskan pada perancangan aplikasi web pemantau postur tubuh dan gerakan latihan menggunakan YOLOv11, MediaPipe, dan Random Forest. YOLOv11 digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia, MediaPipe untuk mengekstraksi titik persendian, dan Random Forest untuk mengklasifikasikan postur berdasarkan fitur joint angle. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, data pose akan disusun secara temporal menggunakan teknik sliding window agar satu sampel dapat merepresentasikan urutan gerakan secara utuh serta mengurangi prediksi yang berubah antar-frame (Raza et al., 2025). Selain dari itu, YOLOv11 dipilih sebagai model deteksi objek yang lebih baru dan memiliki performa deteksi yang baik,

sementara MediaPipe tetap digunakan karena menghasilkan akurasi klasifikasi yang lebih tinggi untuk analisis gerakan tubuh (Kongchansawang et al., 2025).

Penelitian Hsu et al. (2024) menunjukkan bahwa data pose dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola gerakan berulang sebagai dasar perhitungan repetisi otomatis. Pada proyek ini, data gerakan akan dikonsultasikan dengan Personal Trainer di Derich Fitness Gym untuk memastikan data gerakan yang digunakan sudah sesuai. Sistem ini diharapkan mampu memberikan klasifikasi postur yang lebih stabil, menghitung jumlah repetisi secara otomatis untuk menjaga fokus serta sebagai indikator progres latihan, dan menghasilkan hasil evaluasi yang dapat ditinjau kembali. Implementasi dilakukan dalam bentuk aplikasi web yang dapat diakses melalui browser di area latihan dan memberikan umpan balik secara real-time kepada pengguna.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah antarmuka visual yang dikembangkan dapat diterima dengan baik oleh pengguna berdasarkan hasil kuesioner menggunakan skala likert ?
2. Apakah teknik sliding window mampu meningkatkan performa klasifikasi postur latihan dibandingkan pendekatan per-frame berdasarkan matrik evaluasi seperti F1-score?
3. Apakah perubahan joint angle secara temporal mampu digunakan untuk menghitung jumlah repetisi latihan secara akurat berdasarkan perbandingan dengan ground truth menggunakan metrik error seperti Mean Absolute Error (MAE)?

3. Tujuan Proyek

Tujuan penelitian proyek ini adalah membangun aplikasi web untuk mengevaluasi postur latihan angkat beban secara otomatis di Derich Fitness Gym. Sistem ini menggunakan YOLOv11 untuk deteksi objek manusia, MediaPipe untuk mengekstrak koordinat titik persendian, dan Random Forest untuk mengklasifikasi postur gerakan berdasarkan fitur joint angle yang dihasilkan. Teknik sliding window digunakan agar pola gerakan dapat direpresentasikan menjadi data berbasis segmen secara stabil sebelum proses klasifikasi dilakukan. Sistem ini juga mampu mendeteksi perubahan joint angle untuk mengenali fase gerakan angkatan (naik dan turun) yang dijadikan dasar dalam menghitung jumlah repetisi secara otomatis. Hasil analisis deteksi akan ditampilkan dalam bentuk

antarmuka visual yang dirancang agar mudah dipahami, sehingga dapat membantu pengguna memperoleh evaluasi gerakan secara objektif dan menyediakan hasil evaluasi kualitas gerakan yang dilakukan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini dibatasi pada:

1. Sistem dibatasi pada tiga jenis latihan beban bebas, yaitu: Bench Press, Deadlift, Squat.
2. Input sistem berupa video dari satu kamera yang ditempatkan pada area evaluasi latihan yang sudah ditentukan untuk merekam pergerakan pengguna saat melakukan salah satu dari tiga jenis latihan (squat, bench press, atau deadlift) pada satu waktu pelaksanaannya.
3. Proses sistem meliputi:
 - a. Proses deteksi objek manusia menggunakan YOLOv11.
 - b. Proses ekstraksi koordinat titik persendian menggunakan MediaPipe.
 - c. Pengolahan data pose menjadi fitur sudut antar sendi untuk merepresentasikan hubungan antar bagian tubuh.
 - d. Pengelompokan data berbasis waktu menggunakan pendekatan sliding window agar data gerakan dapat dianalisis secara temporal
 - e. Normalisasi data sebelum proses klasifikasi untuk mengurangi bias model saat belajar terhadap sendi yang memiliki rentang nilai derajat yang lebih tinggi.
 - f. Klasifikasi postur menggunakan algoritma Random Forest.
4. Klasifikasi dilakukan dalam bentuk multi-class yang berjumlah 18 kelas dengan kombinasi:
 - a. Squat: correct posture, knee inward, back bend
 - b. Deadlift: correct posture, back round, arms spread
 - c. Bench press: correct posture, flat back, arms spread
 - d. Masing-masing kategori postur akan dibagi kembali secara spesifik ke dalam fase kontraksi otot, yaitu fase Konsentrik (Concentric/gerakan naik) dan fase Eksentrik (Eccentric/gerakan turun).
5. Dataset video dikumpulkan secara mandiri dengan sudut pengambilan sekitar 45° pada diagonal kiri dan kanan agar objek beban tidak menutupi persendian saat dianalisis. Selain itu, pengambilan data juga dilakukan dari sisi depan yang dikhususkan sebagai data perbandingan pada skenario pengujian tambahan.

6. Penggunaan dataset dalam sistem ini dibatasi pada kriteria berikut:
 - a. Ciri-ciri Video: Data direkam dari minimal 3 orang partisipan yang memiliki proporsi tubuh yang berbeda dan latar belakang (*background*) yang menyesuaikan dengan kondisi asli di gym.
 - b. Jumlah Data: Total dataset bersih yang nantinya diproses oleh model diperkirakan berjumlah sekitar 15.000 hingga 20.000 sampel data temporal.
 - c. Pembagian Data: Dataset tersebut dibagi secara proporsional dengan porsi 70% digunakan sebagai data training dan 30% sisanya sebagai data testing.
7. Dataset yang digunakan telah divalidasi melalui konsultasi dengan Personal Trainer (PT) di Derich Fitness Gym dengan tetap mengacu pada penelitian Ko et al. (2024).
8. Perhitungan repetisi dilakukan berdasarkan perubahan fase naik dan turun gerakan yang terdeteksi dari pola perubahan joint angle pada titik persendian.
9. Implementasi sistem tidak membangun model pose estimation dari awal, tetapi menggunakan model *pre-trained* YOLOv11 dan MediaPipe yang sudah tersedia.
10. Pengujian antarmuka visual dilakukan menggunakan kuesioner skala Likert yang melibatkan pengguna gym dan pemilik gym sebagai responden.
11. Dilakukan pengujian performa klasifikasi antara pendekatan per-frame dan sliding window menggunakan metrik evaluasi, yaitu Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score.
12. Akurasi perhitungan repetisi dievaluasi menggunakan Mean Absolute Error (MAE) berdasarkan perbandingan dengan ground truth.
13. Dilakukan pengujian tambahan dengan membandingkan performa YOLOv5 dan YOLOv11 berdasarkan waktu inferensi dan ketepatan deteksi objek manusia.
14. Dilakukan pengujian tambahan dengan membandingkan performa model klasifikasi antara model yang menggunakan data dua sudut diagonal dengan model yang menggunakan tambahan data sudut sisi depan untuk mengevaluasi dampak *occlusion*.
15. Output sistem berupa:
 - a. Tampilan video dengan bounding box dan skeleton pose
 - b. Informasi klasifikasi postur sesuai dengan kelas yang terdeteksi
 - c. Teks dan suara peringatan apabila terjadi kesalahan postur
 - d. Informasi jumlah repetisi latihan
 - e. Ringkasan hasil analisis setelah latihan selesai yang menampilkan jumlah repetisi dan gambar saat kesalahan terdeteksi.
16. Sistem akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web dengan arsitektur client-server.

17. Batasan sistem pada penelitian ini meliputi:

- Aplikasi hanya difokuskan pada proses evaluasi postur latihan beban bebas secara real-time.
- Sistem tidak mendukung multi-user tracking dalam satu frame.
- Sistem tidak melakukan identifikasi identitas pengguna secara otomatis.
- Sistem tidak mencakup fitur manajemen gym seperti pencatatan member, jadwal pelatih, dan kasir.
- Sistem tidak menyediakan fitur program latihan maupun konsultasi Personal Trainer secara langsung.

5. Manfaat Aplikasi

Aplikasi web ini diharapkan memberikan manfaat langsung di lapangan, baik untuk kalangan terbatas maupun masyarakat luas secara umum. Bagi pihak manajemen Derich Fitness Gym, sistem ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan evaluasi gerakan secara objektif. Hasil evaluasi berupa klasifikasi postur, tampilan visual, dan jumlah repetisi yang dapat membantu meningkatkan kualitas gerakan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan membantu mengurangi risiko kerusakan fasilitas akibat penggunaan alat yang kurang terkontrol karena kesalahan teknik saat latihan. Di sisi lain, bagi masyarakat luas seperti pengunjung yang sering berlatih secara mandiri, aplikasi ini dapat menjadi panduan keamanan saat latihan melalui pemberian peringatan terhadap kesalahan postur secara real-time serta informasi jumlah repetisi secara otomatis. Untuk sisi akademis, hasil dari tugas akhir ini dapat dijadikan acuan penelitian lanjutan terkait pemanfaatan teknik sliding window untuk pengolahan data berbasis waktu pada sistem deteksi gerak dan integrasi perhitungan repetisi berbasis pola di bidang olahraga.

6. Landasan teori

6.1 Model yang digunakan

6.1.1 YOLOv11

Model deteksi yang digunakan adalah YOLOv11 untuk mengidentifikasi keberadaan manusia pada frame inputan video. Proses deteksi dari model ini mampu dilakukan secara real-time sehingga cocok digunakan dalam sistem evaluasi gerakan. Dalam alur sistem, YOLOv11 berperan sebagai tahap awal untuk memastikan bahwa proses analisis hanya difokuskan pada area yang mengandung objek manusia dan hasil deteksi berupa bounding box yang akan menjadi data input pada tahap ekstraksi pose. Berdasarkan penelitian

Kongchansawang et al. (2025), peneliti menggunakan YOLOv11 sebagai baseline untuk mendeteksi pose manusia. Akan tetapi, MediaPipe menghasilkan landmark tubuh yang lebih lengkap dan memberikan akurasi klasifikasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proyek ini menggunakan YOLOv11 sebagai deteksi objek manusia agar proses pengolahan data menjadi lebih terarah dan efisien pada saat analisis postur.

6.1.2 MediaPipe

MediaPipe digunakan untuk mengekstrak titik-titik persendian manusia dari hasil deteksi objek. Output dari MediaPipe yaitu koordinat landmark tubuh yang merepresentasikan struktur pose manusia. Model ini mampu melakukan pose estimation secara real-time dengan tingkat akurasi yang baik menggunakan kamera tunggal, sehingga cocok untuk implementasi di lingkungan ramai seperti gym. Dalam alur sistem, MediaPipe berperan untuk menghasilkan data pose yang nantinya diolah menjadi fitur berupa sudut antar sendi sebagai dasar proses klasifikasi. Berdasarkan Penelitian Ko et al. (2024) bahwa MediaPipe menjadi dasar klasifikasi postur untuk mendapatkan data sudut antar sendi. Selain itu pada penelitian lainnya, Qi et al. (2025) menunjukkan bahwa MediaPipe dapat digunakan secara efektif dalam sistem berbasis kamera tunggal untuk analisis gerakan.

6.1.3 Random Forest

Random forest digunakan sebagai model klasifikasi untuk menentukan kategori postur berdasarkan hasil dari data pose. Cara kerja algoritma ini adalah dengan membangun sejumlah decision tree dan menggabungkan hasil prediksi dari masing-masing tree untuk menghasilkan satu keputusan akhir. Berdasarkan Penelitian Farhani et al. (2022) bahwa Random Forest dapat mengklasifikasikan postur dengan tingkat akurasi yang tinggi serta memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data gerakan yang bervariasi. Selain dari itu, metode ini mampu mengatasi noise dan tidak perlu melakukan penyesuaian parameter yang kompleks. Dalam penelitian proyek ini Random Forest digunakan untuk mengklasifikasikan postur latihan berdasarkan joint angle yang berasal dari hasil ekstraksi pose dan telah disusun secara temporal menggunakan pendekatan sliding windows pada tahap preprocessing.

6.2 Teknik Pengolahan Data

6.2.1 Joint Angle (Representasi Fitur)

Data pose yang diperoleh dari pose estimation yaitu dalam bentuk sudut antar sendi (joint angle) dan bentuk koordinat (joint coordinate). Joint angle dihitung dari hubungan tiga titik persendian yang saling terhubung, sedangkan joint coordinate merupakan posisi titik persendian dalam ruang yang direpresentasikan dalam bentuk koordinat. Data ini digunakan untuk menggambarkan hubungan geometris antar bagian tubuh dalam suatu gerakan. Berdasarkan penelitian Qi et al. (2025) bahwa joint angle lebih stabil dibandingkan koordinat mentah karena mampu mengurangi noise seperti jitter antar frame, occlusion serta kondisi cahaya. Dan juga, dengan data seperti ini untuk menggambarkan pola gerakan menjadi lebih konsisten karena tidak bergantung pada posisi absolut tubuh terhadap kamera.

Selain dari itu, joint coordinate digunakan untuk melengkapi informasi posisi tubuh secara spasial yang tidak sepenuhnya di tangkap oleh joint angle. Berdasarkan Ko et al (2024) proses klasifikasi postur menggunakan kombinasi joint coordinate dan joint angle mampu meningkatkan representasi data gerakan dan menghasilkan performa klasifikasi yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam penelitian proyek ini joint angle sebagai fitur utama dan joint coordinate sebagai fitur pendukung dalam proses klasifikasi postur.

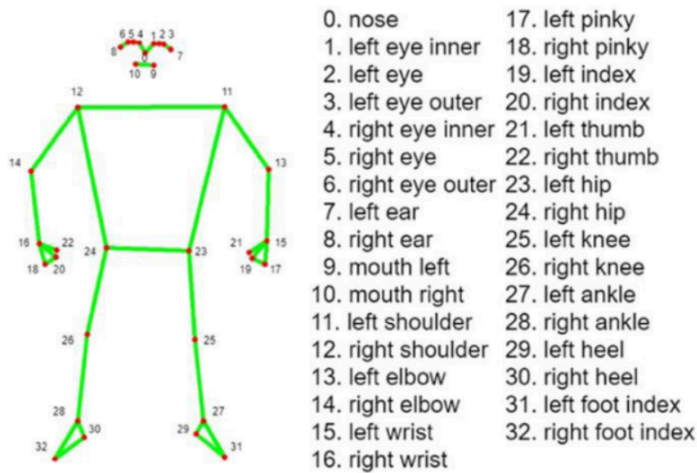
Secara matematis, joint angle dihitung berdasarkan hubungan vektor dari tiga titik persendian. Garis imajiner yang menghubungkan dua titik persendian secara matematis dibaca oleh sistem komputer sebagai vektor garis lurus, bukan sebagai kurva lengkungan otot. Terdapat tiga titik A, B, dan C, maka sudut pada titik B dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\theta_{deg} = \cos^{-1} \left(\frac{BA \cdot BC}{|BA||BC|} \right) \times \left(\frac{180}{\pi} \right) \dots\dots\dots (1)$$

Dimana BA dan BC merupakan vektor yang dihasil dari titik persendian, serta θ_{deg} merupakan besar sudut dalam satuan derajat. Konsep penarikan vektor garis lurus ini diilustrasikan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Ilustrasi penarikan vektor garis lurus pada persendian (Sumber: Ko et al., 2024)



Gambar 6.2 Peta 33 titik landmark MediaPipe (Sumber: Ko et al., 2024)

Mengacu pada penelitian Ko et al. (2024), dari 33 titik tersebut akan terekstrak 11 sudut sendi utama (11 *Joint Angles*) sebagai fitur klasifikasi, yaitu:

- Sudut Leher (*Neck Angle*)
- Sudut Bahu Kiri & Kanan (*Left/Right Shoulder Angle*)
- Sudut Siku Kiri & Kanan (*Left/Right Elbow Angle*)
- Sudut Pinggul Kiri & Kanan (*Left/Right Hip Angle*)
- Sudut Lutut Kiri & Kanan (*Left/Right Knee Angle*)
- Sudut Pergelangan Kaki Kiri & Kanan (*Left/Right Ankle Angle*)

Dengan perhitungan seperti ini, sistem dapat mengevaluasi hubungan antar sendi dalam suatu gerakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan

kebenaran postur. Untuk menjaga kualitas data yang digunakan, hanya titik persendian dengan nilai visibility di atas ambang tertentu (misalnya ≥ 0.6) yang digunakan dalam proses. Pendekatan seperti ini bertujuan untuk mengurangi hasil deteksi yang kurang stabil atau kurang baik, sehingga fitur yang dihasilkan menjadi lebih konsisten.

6.2.2 Sliding Window (Data Temporal)

Data pose didapatkan dari setiap frame yang memiliki karakteristik berurutan dan dalam bentuk data berbasis waktu. Dengan itu cara untuk memanfaatkan informasi tersebut, digunakan pendekatan sliding window yang mengelompokkan data menjadi bentuk segmen berdasarkan waktu dalam urutan frame. Berdasarkan penelitian Raza et al. (2025) dengan menggunakan sliding window untuk menggabungkan fitur skeleton secara berurutan, sehingga setiap segmen terdiri dari sejumlah frame dan sebagai satu unit sebelum proses klasifikasi. Selain itu, jumlah frame per detik (frame per second) dan durasi waktu tertentu yang menentukan ukuran window tersebut, sehingga setiap window merepresentasikan satu potongan aktivitas dalam rentang waktu tertentu.

Secara matematis, panjang window (sliding window length) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$swl = fps \times t \dots\dots\dots (2)$$

Dimana fps merupakan jumlah frame per detik, dan t merupakan durasi waktu dalam detik. Selain dari itu, jumlah total window yang dihasilkan dari suatu video dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$swm = Frames_{video} - swl + 1 \dots\dots\dots (3)$$

Dimana $Frames_{video}$ merupakan jumlah total frame dalam video, dan swm merupakan total jumlah segmen sliding window yang dihasilkan. Dengan pendekatan ini, setiap sliding window yang berisi sekumpulan frame dapat direpresentasikan satu rangkaian gerakan. Hal ini yang menjadi dasar atau inputan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan pola gerakan secara temporal. Dalam penelitian proyek ini, data joint angle akan didapatkan dan disusun dalam bentuk segmen temporal menggunakan sliding window sebelum dilakukan proses klasifikasi.

6.2.3 Repetition Counting Berbasis Skeleton

Perhitungan repetisi pada penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data pose berbasis waktu yang membentuk pola gerakan berulang. Pendekatan ini didasarkan pada analisis temporal antar frame dalam satu rangkaian gerakan. Berdasarkan penelitian Hsu et al. (2024), data skeleton dari pose estimation dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola gerakan berulang secara temporal, sehingga memungkinkan sistem melakukan perhitungan repetisi secara otomatis pada berbagai sudut pandang kamera. Secara konseptual, kemiripan antar frame dalam suatu rangkaian gerakan dapat dianalisis menggunakan cosine similarity sebagai berikut:

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{|A||B|} \dots\dots\dots (4)$$

dimana A dan B merupakan representasi fitur pose pada dua frame yang berbeda. Pendekatan cosine similarity ini hanya digunakan untuk mengidentifikasi kemiripan pola gerakan dalam suatu sequence. Setelah dari itu, perhitungan jumlah repetisi dilakukan dengan mendeteksi siklus gerakan berdasarkan perubahan nilai joint angle. Satu repetisi didefinisikan sebagai satu siklus lengkap dari fase minimum ke maksimum dan kembali ke minimum (fase naik dan turun).

6.2.4 Normalisasi data

Data joint angle yang dihasilkan dari proses ekstraksi memiliki rentang nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya normalisasi data untuk memastikan setiap fitur berada pada skala yang sama. Hal ini yang membuat model tidak terpengaruhi oleh perbedaan skala antar fitur dalam proses training. Berdasarkan penelitian Ko et al. (2024), proses normalisasi yang dilakukan menggunakan metode min-max scaling untuk mengubah nilai joint angle ke dalam rentang $[0,1]$. Dengan pendekatan ini, distribusi data menjadi lebih konsisten sehingga model dapat mempelajari pola gerakan secara lebih optimal.

Secara matematis, proses normalisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$X_{norm} = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \dots\dots\dots (5)$$

Dimana θ merupakan nilai joint angle asli, θ_{min} dan θ_{max} merupakan nilai minimum dan maksimum dari dataset, serta juga θ' merupakan hasil dari normalisasi.

Dalam penelitian proyek ini, proses normalisasi dilakukan setelah ekstraksi fitur joint angle dan sebelum proses klasifikasi. Setelah proses tersebut, data yang digunakan menjadi input untuk model sehingga menjadi lebih beragam.

6.2.5 Evaluasi Model

Evaluasi model pada penelitian ini mengacu pada metrik yang digunakan oleh Ko et al.(2024) yaitu accuracy, precision, recall, dan F1-score untuk mengukur performa klasifikasi postur. Metrik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengklasifikasikan postur secara benar pada setiap kelas. Diantara metrik tersebut, F1-score digunakan sebagai indikator utama dalam menilai performa model karena mampu mempertimbangkan keseimbangan antara precision dan recall, sehingga pada saat proses mengevaluasi hasilnya menjadi lebih representatif.

Secara matematis, F1-score dirumuskan sebagai berikut:

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \dots\dots\dots (6)$$

Dalam penelitian proyek ini, hasil evaluasi digunakan untuk melihat performa pada algoritma klasifikasi. Hal ini membantu kelancaran pengerjaan proyek sehingga model yang dihasil mampu mengenali postur dengan baik.

6.3 Library dan Framework yang Digunakan

Pada penelitian proyek ini, beberapa library dan framework digunakan untuk mendukung proses pengembangan sistem, yaitu:

- MediaPipe digunakan untuk melakukan pose estimation dan menghasilkan koordinat titik persendian tubuh dari input video..
- YOLOv11 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek manusia dalam frame video sehingga proses analisis difokuskan pada area yang relevan.
- Scikit-learn digunakan untuk implementasi algoritma Random Forest dalam proses klasifikasi postur.
- OpenCV digunakan untuk pengolahan video dan pengambilan frame dari input kamera.

Seluruh framework yang digunakan merupakan model pre-trained yang telah tersedia sehingga dapat langsung diimplementasikan tanpa proses pelatihan ulang.

6.4 Platform Implementasi dan Training Sistem

Sistem pada penelitian ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web dengan arsitektur client-server. Pada sisi server dilakukan seluruh proses pengolahan data, mulai dari deteksi objek menggunakan YOLOv11, ekstraksi pose menggunakan MediaPipe, hingga klasifikasi postur menggunakan Random Forest. Hasil dari proses tersebut kemudian ditampilkan pada sisi client dalam bentuk visualisasi video, informasi klasifikasi postur, serta jumlah repetisi secara real-time.

Proses pelatihan model dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library scikit-learn untuk implementasi algoritma Random Forest. Data yang digunakan berupa fitur joint angle dan joint coordinate yang telah disusun secara temporal menggunakan pendekatan sliding window. Proses training dilakukan pada lingkungan komputasi lokal karena data yang digunakan telah berbentuk fitur numerik, sehingga tidak memerlukan sumber daya komputasi yang besar.

7. Penelitian Terdahulu/ State-of-the-Art

7.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

7.1.1 Real-Time AI Posture Correction for Powerlifting Exercises Using YOLOv5 and MediaPipe (Ko et al., 2024)

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya alat bantu yang mampu mengevaluasi postur secara otomatis dan objektif, terutama pada latihan yang menggunakan beban seperti squat, bench press, dan deadlift. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan pada evaluasi postur secara manual dimana sangat bergantung pada pengamatan manusia yang kurang konsisten dan sering kali bersifat subjektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengevaluasi postur berdasarkan data sendi-sendi manusia yang digunakan untuk melakukan proses klasifikasi secara otomatis sehingga mengurangi risiko cedera dan memberikan hasil yang lebih objektif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dengan YOLOv5, MediaPipe, dan algoritma machine learning. Untuk mendeteksi keberadaan manusia dalam satu frame digunakan YOLOv5, kemudian untuk mengekstrak titik-titik sendi pose per frame digunakan MediaPipe. Berikutnya untuk Data pose tersebut diolah menjadi fitur berupa sudut antar sendi (joint angle) yang digunakan sebagai pengujian pada beberapa algoritma klasifikasi seperti Logistic Regression, Ridge Classifier, Random Forest, Gradient Boosting,

serta beberapa model deep learning seperti FCNN, MLP-Mixer, dan Transformer. Hasil dari penelitian berhasil menunjukkan bahwa algoritma Random Forest merupakan model yang terbaik dengan berhasil capai akurasi sebesar 0.962, lebih tinggi ketimbang Logistic Regression yang mendapatkan 0.958, Ridge Classifier sebesar 0.948, dan Gradient Boosting sebesar 0.948 juga. Pada model deep learning ternyata hasilnya lebih rendah dimana FCNN mendapatkan akurasi sebesar 0.904 dan MLP-Mixer sebesar 0.686. meskipun begitu model Transformer masih mendapatkan hasilnya tinggi dengan akurasi sebesar 0.958.

Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi proyek ini terletak pada pendekatan pengolahan data yang digunakan. Penelitian ini masih menggunakan pendekatan berbasis per frame, sehingga hasilnya sering kali tidak konsisten karena perubahan hasil yang diakibatkan oleh pendekatan tersebut. Selain dari itu, penelitian ini belum mengintegrasikan mekanisme untuk perhitungan jumlah repetisi secara otomatis. Skripsi ini akan menggunakan Sliding window untuk pendekatan berbasis temporal, serta menambahkan fitur perhitungan repetisi berdasarkan data pose pada gerakan yang berulang.

7.1.2 Automated Classification of User Exercise Poses in Virtual Reality Using Machine Learning-Based Human Pose Estimation (Kongchansawang et al., 2025)

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kebutuhan adanya sistem yang mampu mengklasifikasikan postur latihan secara otomatis dan objektif berdasarkan data pose manusia. Evaluasi gerakan masih tergantung pada pengamatan manusia secara manual, sehingga hasilnya masih bersifat subjektif dan kurang konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu mengekstraksi informasi posisi sendi tubuh dan menggunakannya sebagai dasar untuk klasifikasi postur secara otomatis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini membandingkan dua pendekatan human pose estimation, yaitu MediaPipe Holistic dan YOLOv11. MediaPipe digunakan untuk mengekstraksi 75 landmark tubuh yang terdiri dari koordinat x, y, z, serta nilai visibility. Setelah itu, data yang didapatkan tersebut digunakan sebagai fitur untuk melatih model klasifikasi berbasis Stacking Classifier. Selain dari itu, sebagai pendamping peneliti ini juga menguji YOLOv11 sebagai baseline untuk mendeteksi pose manusia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa MediaPipe menghasilkan landmark tubuh lebih lengkap dan akurasi klasifikasi sebesar 94%, sedangkan dengan pendekatan YOLOv11 hasilnya lebih rendah pada beberapa pose.

Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi proyek ini terletak pada tujuan dan rancangan sistem yang dikembangkan. Penelitian ini lebih fokus terhadap klasifikasi pose latihan dalam lingkungan virtual reality dengan menggunakan Stacking Classifier, sedangkan skripsi proyek ini mengembangkan aplikasi web untuk pemantauan postur latihan beban bebas di gym. Pada skripsi proyek ini, YOLOv11 hanya digunakan sebagai tahap deteksi objek manusia, MediaPipe digunakan untuk mengekstraksi koordinat titik persendian, dan Random Forest digunakan untuk mengklasifikasikan postur berdasarkan fitur joint angle. Selain dari itu, skripsi ini menggunakan pendekatan sliding window untuk mengolah data pose secara temporal dan menambahkan fitur perhitungan jumlah repetisi secara otomatis.

7.1.3 Human fall detection using pose estimation: From traditional machine learning to vision transformers (Raza et al., 2025)

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterbatasan pendekatan dalam mendeteksi aktivitas manusia, terutama pada mode berbasis sensor maupun pendekatan single frame. Penggunaan sensor masih dinilai kurang praktis karena membutuhkan perangkat tambahan. Selain dari itu, pendekatan berbasis single frame masih belum bisa merepresentasikan aktivitas manusia secara utuh, sehingga suatu gerakan seperti jatuh tidak bisa ditentukan oleh satu frame tetapi membutuhkan rangkaian gerakan dalam beberapa frame. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengembangkan sistem berbasis computer vision yang dapat memahami aktivitas manusia menjadi lebih komprehensif melalui analisis pose dan urutan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan berbasis pose estimation dengan memanfaatkan data skeleton yang diekstraksi dari video. Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pose estimation seperti AlphaPose, OpenPose, BlazePose, HRNet, dan OpenPifPaf untuk mendapatkan titik-titik persendian tubuh. Data skeleton yang dihasilkan mampu digunakan sebagai fitur untuk melatih berbagai model klasifikasi, baik itu machine learning seperti Random Forest, KNN, dan SVM, maupun model deep learning seperti LSTM, RNN, dan Vision Transformer.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan berbasis sequence dengan teknik sliding window untuk menggabungkan beberapa frame menjadi satu rangkaian data temporal sebelum proses klasifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sequence mampu mendapatkan hasil sistem yang lebih tinggi dalam mengenali aktivitas manusia daripada pendekatan single frame. Hal ini bisa terjadi,

karena akurasi dari aktivitas manusia itu membutuhkan informasi dari urutan gerakan dalam beberapa frame. Dan terbukti dengan pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil tetapi juga menjadi lebih efisien karena dapat mengurangi gangguan visual seperti pencahayaan dan latar belakang.

Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi proyek ini terletak pada fokus dan penerapan metode yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada deteksi aktivitas manusia saat jatuh, dengan memanfaatkan pendekatan berbasis pose dan sequence pada berbagai model klasifikasi. Skripsi ini akan difokuskan pada klasifikasi postur latihan angkat beban dengan menggunakan kombinasi YOLOv11, MediaPipe, dan Random Forest. Selain itu, skripsi ini juga akan menggunakan sliding window untuk merepresentasikan pola gerakan latihan serta diintegrasikan dengan perhitungan repetisi secara otomatis.

7.1.4 Viewpoint-invariant exercise repetition counting (Hsu et al., 2024)

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini keterbatasan metode vision-based dalam melakukan perhitungan repetisi latihan, terutama dalam menangani variasi sudut pandang kamera serta gerakan simultan dalam satu video. Selain dari itu, perhitungan repetisi juga masih jarang diteliti karena membutuhkan data berlabel yang cukup kompleks, khususnya dalam bentuk anotasi temporal. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengembangkan sebuah pendekatan yang mampu mengenali pola gerakan berulang secara akurat menggunakan data skeleton.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pose estimation dengan menggunakan data skeleton dari video. Setelah itu, data tersebut dapat dianalisis secara temporal untuk melihat kesamaan antar frame menggunakan cosine similarity. Hasil tersebut akan diproses dengan menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) untuk mengubah data ke dalam domain frekuensi, sehingga pola gerakan berulang dapat terlihat dengan lebih jelas. Proses ini dilakukan menggunakan pendekatan sliding window untuk menangkap pola gerakan dalam satu rangkaian waktu, dimana frekuensi dominan digunakan untuk menentukan jumlah repetisi secara otomatis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode ini mampu melakukan perhitungan repetisi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Mean Absolute Error (MAE) sebesar 0.06 serta Off-by-One Accuracy (OBOA) mencapai 0.94 hingga 0.95 pada dataset yang digunakan. Selain dari itu, metode ini juga terbukti kuat terhadap noise dan missing data, serta mampu bekerja pada berbagai sudut pandang kamera.

Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi proyek ini terletak pada fokus dan penerapan sistem. Penelitian ini berfokus pada perhitungan repetisi latihan berdasarkan pola gerakan berulang tanpa adanya klasifikasi postur secara spesifik. Skripsi ini tidak hanya melakukan perhitungan repetisi, tetapi juga mengintegrasikan klasifikasi postur latihan angkat beban dengan kombinasi YOLOv11, MediaPipe, dan Random Forest. Selain itu, skripsi ini juga menggunakan pendekatan temporal berbasis sequence. Namun, ada perbedaan dimana metodenya lebih sederhana dikarenakan tanpa analisis frekuensi seperti yang digunakan pada penelitian Hsu et al. (2024).

7.1.4 Tabel perbandingan

Aspek	Ko et al. (2024)	Raza et al. (2025)	Hsu et al. (2024)	Kongchansawang et al. (2025)	Proyek Ini
Fokus	Klasifikasi postur latihan	Deteksi aktivitas manusia (fall detection)	Perhitungan repetisi	Klasifikasi pose	Klasifikasi postur + repetisi
Data	Pose (joint angle + coordinate)	Pose skeleton	Pose skeleton	Landmark tubuh	Pose (joint angle + coordinate)
Pendekatan	Per-frame	Sequence (sliding window)	Sequence + FFT	Per-frame	Sequence (sliding window)
Model	ML + DL (RF terbaik)	ML & DL (LSTM, Transformer)	Analisis frekuensi	Stacking Classifier	Random Forest
Output	Klasifikasi postur	Klasifikasi aktivitas	Jumlah repetisi	Klasifikasi pose	Postur + repetisi
Kelebihan	Akurasi tinggi	Lebih robust terhadap temporal	Akurat untuk repetisi	Mendukung YOLOv11	Integrasi klasifikasi + repetisi

Keterbatasan	Tidak temporal	Tidak spesifik ke postur gym	Tidak klasifikasi postur	Tidak menghitung repetisi	Fokus pada implementasi sistem
--------------	----------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------

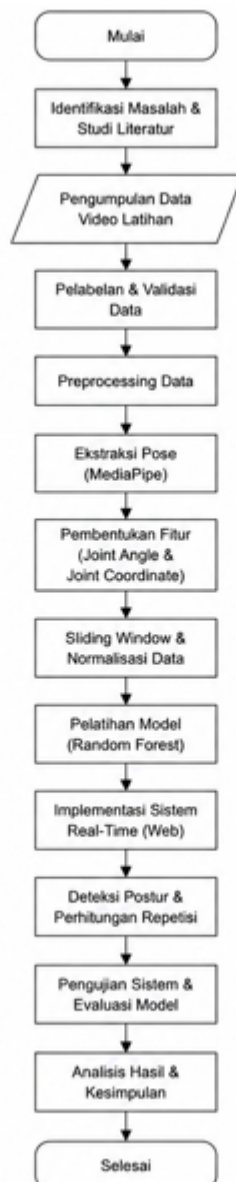
7.2 Proses Bisnis / Kondisi Mitra

Derich Fitness Gym merupakan tempat kebugaran komersial dengan aktivitas latihan yang cukup padat, khususnya pada area beban bebas seperti squat, bench press, dan deadlift. Banyak pengguna melakukan latihan secara mandiri tanpa sarana yang dapat menunjukkan apakah teknik yang dilakukan sudah benar / salah. Kesalahan postur dapat terjadi tanpa disadari, sehingga meningkatkan risiko cedera dan menyebabkan gerakan menjadi kurang terkontrol. Saat ini, Derich Fitness Gym belum memiliki sarana yang mampu memberikan evaluasi gerakan secara objektif, sehingga pengguna belum memperoleh umpan balik yang terukur mengenai kualitas gerakan yang dilakukan, sedangkan pemilik gym belum memiliki hasil evaluasi yang dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

8. Tahapan Pembuatan Perangkat Lunak

8.1 Tahapan Pengembangan Sistem

8.1.1 Gambaran Umum Sistem



Gambar 8.1 Flowchart Sistem

Pada proyek ini, sistem yang dikembangkan bertujuan untuk memberikan evaluasi postur latihan angkat beban secara otomatis di lingkungan gym. Sistem mengolah video latihan untuk menghasilkan informasi berupa klasifikasi postur dan jumlah repetisi secara real-time. Hasil analisis tersebut ditampilkan melalui aplikasi web sehingga pengguna memperoleh umpan balik yang objektif mengenai kualitas gerakan yang dilakukan. Sistem ini dibangun melalui dua tahap utama, yaitu tahap pengolahan data untuk melatih model klasifikasi dan tahap implementasi sistem yang digunakan secara real-time. Jadi pada tahap awal, data video dikumpulkan dan dilakukan pelabelan untuk membedakan postur yang benar dan salah. Hasil dari proses tersebut kemudian diolah melalui ekstraksi pose, pembentukan fitur, serta penyusunan data berbasis waktu sebelum masuk pada proses pelatihan model. Setelah dari pelatihan model, hasilnya diintegrasikan ke dalam sistem

berbasis web melalui input video dari kamera perangkat. Sistem akan memproses data secara real-time untuk menghasilkan klasifikasi postur yang objektif dan menghitung jumlah repetisi berdasarkan hasil deteksi siklus gerakan (fase naik dan turun) dari perubahan joint angle secara temporal.

8.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data/Uji

Dalam penelitian proyek ini data yang digunakan berupa video latihan angkat beban yang dikumpulkan secara langsung di lingkungan gym. Untuk proses pengumpulan data dilakukan pada beberapa jenis gerakan, seperti squat, bench press, dan deadlift. Video akan direkam dari minimal tiga partisipan dengan variasi tinggi badan dan proporsi tubuh yang berbeda. Proses perekaman menggunakan tiga sudut pengambilan video, yaitu diagonal kiri dan kanan dengan masing-masing sudut 45° , serta dari sisi depan sebagai skenario pengujian tambahan yang mengacu pada penelitian Ko et al. (2024). Pengambilan data dilakukan secara bergantian pada masing-masing posisi tersebut untuk menangkap seluruh bagian tubuh pengguna secara utuh. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Personal Trainer (PT) untuk memastikan kesesuaian gerakan yang akan digunakan sebagai acuan pelabelan.

Selanjutnya, data video akan diberikan label secara manual sesuai dengan 18 kelas postur yang telah ditentukan. Pada proses ini, data akan dipisahkan berdasarkan jenis gerakannya, yaitu fase naik (konsentrik) dan fase turun (eksentrik). Tujuan dari proses ini memastikan fitur yang masuk ke dalam model murni hanya per jenis gerakan spesifik dan bukan gerakan yang bergantian. Untuk menjaga kualitas data, perlu dilakukan proses validasi data yang digunakan. Data yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria, seperti posisi tubuh harus terlihat dengan jelas, tidak mengalami gangguan pencahayaan yang berlebihan, dan tidak mengalami *occlusion* yang dapat mengganggu proses ekstraksi pose.

Selain memastikan kualitas visualnya, distribusi data pun diusahakan seimbang antara postur benar dan salah, sehingga model dapat belajar secara optimal dan hasilnya tidak bias. Data yang telah valid dan seimbang tersebut akan diproses menjadi rangkaian data berbasis waktu (temporal), yang secara keseluruhan diperkirakan akan menghasilkan dataset bersih di kisaran 15.000 hingga 20.000 sampel. Pada tahap akhir, data akan dibagi secara proporsional (*stratified split*) berdasarkan kelas posturnya. Sebanyak 70% dari data tersebut menjadi data training (sekitar 10.500 hingga 14.000 sampel) untuk pelatihan model

Random Forest, dan 30% sisanya sebagai data testing (sekitar 4.500 hingga 6.000 sampel) untuk pengujian performa model.

8.3 Metode Analisa dan Perancangan Sistem

8.3.1 Tahap Pengolahan Data (Preprocessing)

Tahap pengolahan data dilakukan untuk mempersiapkan data hasil pengambilan video agar dapat digunakan pada proses pelatihan model. Pada tahap ini, data video masih berupa data mentah yang dimana akan diubah menjadi representasi numerik yang dapat merepresentasikan postur tubuh pengguna/user. Proses pengolahan data dimulai dengan melakukan ekstraksi pose dari setiap frame video dengan menggunakan metode pose estimation. Hasil dari proses tersebut merupakan titik-titik landmark tubuh yang merepresentasikan masing-masing posisi sendi pengguna. Setelah itu, titik-titik tersebut akan diolah menjadi fitur berupa joint angle untuk menggambarkan hubungan antar bagian tubuh.

Setelah fitur sudah diperoleh, selanjutnya proses penyaringan data. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Data dengan nilai visibility di bawah ambang tertentu (misalnya dibawah 0.6) akan diabaikan. Dengan alasannya dapat mempengaruhi akurasi perhitungan pose. Setelah itu, tahap berikutnya adalah normalisasi data menggunakan metode min-max scaling untuk menyamakan rentang nilai fitur. Tujuan dari ini adalah membuat model lebih optimal saat pembelajaran. Data yang telah dinormalisasi tersebut berikutnya disusun ke dalam bentuk segmen berbasis waktu dengan menggunakan pendekatan *sliding window*. Hal ini membuat data tidak hanya merepresentasikan satu frame, tetapi juga urutan gerakan dalam beberapa frame. Hasil dari tahap pengolahan data ini berupa dataset yang terstruktur dan siap digunakan dalam proses training model klasifikasi.

8.3.2 Tahap Pelatihan Model

Pada tahap ini, dataset dari hasil pengolahan data akan digunakan untuk melatih model klasifikasi postur. Data yang telah melalui proses preprocessing dimana sudah direpresentasikan sebagai fitur yang siap digunakan. Model yang digunakan penelitian proyek ini adalah *Random Forest*. Model ini mampu menangani data berbasis fitur, serta memiliki performa yang stabil dalam proses klasifikasi. Proses Pelatihan dilakukan dengan memasukkan data training ke dalam model untuk mempelajari setiap pola hubungan antara

fitur yang dihasilkan. Setelah dari proses pelatihan selesai, model yang dihasilkan disimpan dan digunakan pada tahap implementasi sistem.

8.3.3 Tahap Implementasi Sistem

Pada tahap ini, model yang telah melalui tahap training selanjutnya diintegrasikan ke dalam sistem untuk digunakan secara real-time. Pada awal sistem akan menerima input berupa video dari kamera perangkat, kemudian memproses setiap frame untuk menghasilkan informasi terkait kebenaran postur dan jumlah repetisi. Proses pertama dimulai dengan deteksi manusia menggunakan YOLO yang sudah dilatih (Pre-trained). Dengan model ini sistem bisa menentukan area objek yang akan diproses lebih lanjut. Kemudian, dilakukan ekstraksi pose dengan menggunakan MediaPipe untuk mendapatkan informasi titik-titik landmark tubuh. Data yang diperoleh, nantinya diolah menjadi fitur pada tahap pengolahan data. Data fitur tersebut kemudian dapat digunakan dalam proses klasifikasi postur. Selain itu, sistem juga mampu melakukan perhitungan repetisi berdasarkan deteksi siklus gerakan (fase naik dan turun) dari perubahan joint angle secara temporal. Hasil dari proses ini berupa klasifikasi postur, jumlah repetisi, peringatan kesalahan postur secara real-time, serta ringkasan hasil evaluasi latihan yang ditampilkan kepada pengguna.

8.4 Metode Pengujian Sistem

Metode pengujian pada penelitian proyek ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu terkait performa klasifikasi postur, akurasi perhitungan repetisi, dan penerimaan sistem oleh pengguna. Pengujian model dilakukan dengan membagi dataset menjadi data training dan testing. Setelah dari itu, model akan dievaluasi menggunakan metrix accuracy, precision, recall, dan F1-score dengan F1-score sebagai indikator utama, serta confusion metrix untuk melihat distribusi klasifikasi. Untuk mengukur pengaruh pendekatan temporal, dilakukan perbandingan performa antara metode per-frame dan sliding window. Pengujian perhitungan repetisi dilakukan dengan membandingkan hasil sistem dengan penghitungan manual (ground truth) menggunakan metrik Mean Absolute Error (MAE) untuk mengukur tingkat kesalahan. Selain itu, pengujian pengguna dilakukan melalui kuesioner berbasis skala Likert 1–5 yang melibatkan minimal 15 responden, dan sistem dianggap valid apabila nilai rata-rata mencapai ≥ 4.0 atau minimal 80% responden memberikan penilaian positif. Proyek ini juga melakukan pengujian tambahan berupa perbandingan model deteksi objek YOLOv5 dan YOLOv11 berdasarkan waktu inferensi serta ketepatan deteksi manusia. Selain itu, dilakukan juga perbandingan antara model

klasifikasi dua sudut kamera diagonal melawan model dengan tambahan sudut sisi depan untuk mengevaluasi dampak *occlusion*.

9. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
Studi literatur & perumusan masalah	■							
Pengumpulan data video		■						
Pelabelan & validasi data (PT)		■						
Ekstraksi pose (MediaPipe)			■					
Feature engineering (joint angle)			■					
Sliding window & preprocessing			■					
Training model (Random Forest)				■				
Evaluasi model				■				
Development aplikasi web					■			
Integrasi AI ke sistem						■		

Testing sistem (real-time)								
Pengujian pengguna (kuesioner)								
Analisis hasil pengujian								
Penyusunan laporan								

Jadwal kegiatan proyek ini disusun berdasarkan tahapan pengembangan sistem mulai dari pengumpulan data, pelatihan model, implementasi sistem, hingga pengujian dan evaluasi hasil secara bertahap selama 16 minggu.

10. Daftar Pustaka

Ko, Yeong-Min, Aziz Nasridinov, and So-Hyun Park. Real-Time AI Posture Correction for Powerlifting Exercises Using YOLOv5 and MediaPipe. *IEEE Access*, 2024. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3516723>

Raza, Ali, Muhammad Haroon Yousaf, Waqar Ahmad, Sergio A. Velastin, and Serestina Viriri. Human Fall Detection Using Pose Estimation: From Traditional Machine Learning to Vision Transformers. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.109809>

Hsu, Chih-Hung, et al. Viewpoint-Invariant Exercise Repetition Counting Using Skeleton Data. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2024. <https://doi.org/10.1007/s13755-023-00258-3>

Qi, Teng, Miyuki Iwamoto, Dongeun Choi, Noriyuki Kida, and Noriaki Kuwahara. Frailty-Focused Movement Monitoring: A Single-Camera System Using Joint Angles for Assessing Chair-Based Exercise Quality. *Sensors*, 2025. <https://doi.org/10.3390/s25133907>

Farhani, Ghazal, Yue Zhou, Patrick Danielson, and Ana Luisa Trejos. Implementing Machine Learning Algorithms to Classify Postures and Forecast Motions When Using a Dynamic Chair. *Sensors*, 2022. <https://doi.org/10.3390/s22010400>

Kongchansawang, P., Naowavathong, T., Srisuttee, R., & Moodleah, S. (2025). Automated classification of user exercise poses in virtual reality using machine learning-based human pose estimation. *IEEE Access*.

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3622115>